

A1 颜色传话

姓名：_____ 班级：_____ 同桌：_____

发送者看折叠原卡；接收者先不看。先定规则，再传短消息。

发送者60秒写消息，接收者30秒画回，再展开卡逐位置比较。

规则：

短消息：

接收者的16格还原（填写红 / 绿 / 蓝）：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

逐位置比较：一致 / 不一致。第一处不同在第_____格。

我怎样证明一个也没丢：

原16B；编号、次数各1B（双方共享规则，只比数据部分）。

共同例编码_____B；红绿交替编码_____B。

A2 完整变化与近似

姓名：_____ 班级：_____ 同桌：_____

Q5先提方案；教师给首值和前三个差值后，再打开本页。

灰度0-255，每项8bit。用首值与每次变化完整读回。

位置	1	2	3	4	5	6	7	8
原值	120	121	122	121	120	120	121	122
首值/差值	120	+1	+1	-1				
读回值								

只看首值与差值，末三个读回值：_____, _____, _____。

$8 + 7 \times 2 =$ _____ bit；装入_____ B，补_____ bit。

Q6：归到最近的4的倍数，中点向上取，最高只到252。

八项代表值：

两个能恢复成120的原数：_____ 和 _____。

能 / 不能唯一恢复，理由：

A3 按任务选方案

姓名：_____ 班级：_____ 同桌：_____

Q8任务与变化	判断	理由
通知“本周五”变“本周”		
源程序>=60变>60；输入60		
照片浏览副本；人物活动清楚		

Q9：改正“JPG、TIF、MP3、MPEG都是有损；
图片不能无损压缩”：

Q10限额100KiB，1KiB=1024B。以下为题目给定结果。

任务（原120KiB）	方案A	方案B
源程序 原bytes须完整恢复	无损80KiB bytes一致	删改50KiB 不能恢复原bytes
照片浏览 人物主题清楚	无损110KiB 像素一致	有损70KiB 主题清楚

程序选____；大小过关____；信息过关____。
另一方案不合格，因为_____。
照片选____；大小过关____；信息过关____。
另一方案不合格，因为_____。

独立出口（40秒）：无损要比较_____与_____。

看不出变化仍可能有损，因为_____。

教师剪下发放：私有颜色卡

姓名：_____ 班级：_____ 同桌：_____

Q2时发放；只给发送者看，下折遮住原串。接收者画完再展开。

卡1 发送者原串（不得先给接收者看）

蓝 蓝 蓝 蓝 红 红 红 红 红 红 绿 绿 绿 绿 绿

沿虚线向下折；背面写规则与消息。接收者先只看背面。

卡2 发送者原串（不得先给接收者看）

绿 绿 绿 绿 绿 绿 蓝 蓝 蓝 蓝 红 红 红 红 红

沿虚线向下折；背面写规则与消息。接收者先只看背面。

原卡上的次序和次数不投影。不预先印编码答案。